2025 XGDFZ 非专业级软件能力认证
WHKOI 第一轮

未知级

时间：2025 年 4 月 13 日

题目名称	反抗	忏悔	审视	封建
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	power	confess	observe	janefly
可执行文件名	power	confess	observe	janefly
输入文件名	power.in	confess.in	observe.in	janefly.in
输出文件名	power.out	confess.out	observe.out	janefly.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	5	5	5	5
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	power.cpp	confess.cpp	observe.cpp	janefly.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static

注意事项（请仔细阅读）

1. 本场比赛为阶段学习评估，总体难度与 NOIP 相近。
2. 题目背景大多根据真实情况虚构，请勿当真。
3. 比赛过程中选手电脑断网，请勿使用自带电脑进行答题。
4. 请独立完成本套试题。
5. 本场比赛题目相对简单，AK 后请勿喧哗。
6. UID：553192 供题，祝大家比赛愉快。
7. 本套题目中的事件纯属虚构，但人物存在原型。
8. 请勿以物理方法强迫或威胁出题人以获得题解。
9. 本校模拟赛题不得外传，包括但不限于：私自拷题，在任何网站记录题目信息（包括洛谷非公开云剪贴板，非公开题目等），向在线 AI 询问题目，或任何可能造成其他人员获取题目的操作。

反抗（power）

【题目背景】

“快点！”炎炎烈日下，厉斥声与惨叫声交织在一起，蒸发在了灼热的空气中。

染着血色的长鞭撕裂空气，在手中呼呼作响。

土地里，汗水、血水参杂着，化作了独特的肥料。

脚镣磨动，发出刺耳的金属声。

不久，干裂的田垄上又一枪与哀鸣，那被染红的土壤再次蔓延。

“不要再出了……停下……快停下……”

【题目描述】

本题有多组数据。

长时间的压迫使得 Sci_qud 大佬必须站起来反抗。

他不能再忍受 Collapsarr 那一套刑具的折磨：残忍的分块，令人撕心裂肺的构造，还有使人痛不欲生的积分……

他励志要自由，要推翻 Collapsarr 的暴政，可惜 Collapsarr 又一次发明了新的刑罚：数论。

幸运的是，数论可是 Sci_qud 大佬的强项，他有自信，不在数论方面被压迫。

他认为，一个正整数含有立方因子，那么这个数就是“具有反抗精神的”。

他定义所有具有反抗精神的正整数构成的集合为 Y。

众所周知，每个正整数都可以被分解成若干质数的幂之积，即 $\prod_{i=1}^{k} p_i^{c_i}$。

他定义，对于一个正整数 $x = \prod_{i=1}^{k} p_i^{c_i}, x' = \prod_{i=1}^{k} p_i$。

根据此，他创造了一些绝妙的函数：

（1）$\beta(x) = \sum_{i=1}^{n} c_i$。

（2）$\omega(x)$ 为 x 的不同质因数个数，即 k。

（3）$d(x)$ 为 x 的因数个数。

（4）

$$\Xi(x) = \begin{cases} 1 & ,i = 1 \\ 0 & ,\exists i \in Y \\ (-1)^{\beta(x)} & ,x \neq x' \\ d(x)(-1)^{\omega(x)} & ,x = x' \end{cases} \tag{1}$$

（忽略右边那个“（1）”，那是出题人 LaTeX 水平过低导致的）

现在，Sci_qud 大佬想让你求出：

$$\sum_{x=1}^{n}\sigma(x)\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{x}\rfloor}\sum_{j=1}^{\lfloor\frac{n}{x}\rfloor}\Xi(\gcd(i,j))$$

模 998244853 的值。

【输入格式】

从文件 ***power.in*** 中读入数据。

第一行输入一个整数 T，代表数据组数。

接下来 T 行，每行一个整数 n。

【输出格式】

输出到文件 ***power.out*** 中。

每行输出一个整数，代表答案。

【样例 1 输入】

```
5
10
127
17
114514
919810
```

【样例 1 输出】

```
136
34930
432
271653851
667675837
```

【数据范围】

测试点编号	$T\le$	$n\le$	p
$1\sim6$	50	100	998244853
$7\sim20$	1000	1000000	

忏悔（confess）

【题目背景】

相关前置知识请在题目附件中查看。

HydrogenTungsten 的课堂教学以逻辑清晰、互动性强著称。例如，在《浮力》一课中，他通过铿锵有力的语言表达、合理的板书设计以及贴近生活的实验（如用乒乓球解释浮力原理），充分调动学生参与，课堂效果显著，**学生参与率可达 100%**。他的课堂注重知识点与实际应用的结合，例如引导学生分析轮船受力、验证阿基米德原理等，既夯实基础又提升科学思维。

HydrogenTungsten 曾参与 SN 省中考物理命题工作，对中考方向有深刻理解。他在教研活动中指出，中考命题依据课程标准，注重科学思维、真实情境和跨学科实践能力的考查，并强调复习应立足教材、强化实验和解题规范训练。他还提出备考策略，如通过变式题串联知识点、分层教学应对学生差异等，为教师提供了操作性强的教学建议。

作为教研活动的核心成员，HydrogenTungsten 多次在全校或跨校教研中分享经验。例如，他在你校“名校 +”物理大教研活动中，分析了近三年中考命题趋势，并针对青年教师成长提出规范性教学要求，强调“讲、练、评”的一致性。此外，他的课堂常被作为示范课供其他教师观摩学习，促进了教师间的交流与专业提升。

你校与多所学校建立合作关系，HydrogenTungsten 作为物理学科代表可能参与其中。例如，你校与某中学的“名校 +”合作中，物理教研资源共享，HydrogenTungsten 的教学经验可能通过交流活动辐射至更多学校。

HydrogenTungsten 老师以其扎实的专业能力、创新的教学方法和丰富的教研经验，成为你校物理学科的中坚力量。他不仅在中考命题与备考策略上具有权威性，还通过示范课堂和跨校合作推动了区域物理教育水平的提升。其教学实践与理论贡献体现了“科学素养”与“核心能力”并重的教育理念。

(From:DeepSeek R1)

【题目描述】

“温和慈祥”的 HydrogenTungsten 发现他的学生现在非常的颓废，对于这门学科十分不重视，于是他决定整顿一下班风。

班里有 n 名同学，每个人都有一个学号 i 以及 a_i。其中 a_i 值小的同学更加的抽象，他们喜欢拆卸凳子，把他人关进生态瓶或者凭第六感做作业。

而 a_i 值大的同学则比较具象，他们能非常好的执行老师的指令。

HydrogenTungsten 发现，他可以选择一段连续的学号区间 $[l, r]$，并以同样的力度 k 制裁学号在这段区间内的所有学生，而这样会使这些学生的 a_i 值加上 k。

同时，他还要对自己的管理成果进行考察。

每次考察，它可以选择一段学号区间 $[l, r]$，并求出 $\sum_{i=l}^{r} f(a_i) \bmod 1000000007$ 的值。

其中 $f(a_i)$ 表示第 i 个学生的“物理水平”。

HydrogenTungsten 认为一个学生的物理水平由两个正整常数 x, y，决定，它定义为：

$$f(i) = \begin{cases} 1 & ,i = 1,2 \\ xf(i-2) + yf(i-1) & ,\text{otherwise.} \end{cases} \tag{2}$$

幸运的是，学生的 a_i 值经过整治后普遍较大。

但 HydrogenTungsten 对此并不满意。

因为他没有理由整治学生了。

于是为了使同学们的 a_i 值普遍较小，他想到了一个好方法。

那就是对 a_i 求 $\sin, \cos$ 的值。

这样它们的范围就被缩小到了 $[-1, 1]$。

所以 HydrogenTungsten 会认为 $\sum_{i=l}^{r} \sin(a_i)$ 才是学生的真实情况，所以他会把这个数值上报给班主任。

当然，有时他也会上报 $\sum_{i=l}^{r} \cos(a_i)$ 的值。

对于这两种三角函数的询问，他会取到 4 位小数。

注意，询问 $f(a_i), \sin, \cos$ 的操作不对 a_i 进行修改, 它们只是查询操作。

他一共会执行 m 次操作。

【输入格式】

从文件 ***confess.in*** 中读入数据。

第一行输入四个整数 n, m, x, y。

第二行输入 n 个整数 a_i。

接下来 m 行，每行先输入一个整数 op。

如果 $op = 1$，那么输入三个整数 l, r, k，代表修改操作。

如果 $op = 2$，那么输入两个整数 l, r，代表询问 f 操作。

如果 $op = 3$，那么输入两个整数 l, r，代表无意义的操作。

如果 $op = 4$，那么输入两个整数 l, r，代表询问 sin 操作。

如果 $op = 5$，那么输入两个整数 l, r，代表询问 cos 操作。

注意，如果输入的 $l > r$，请交换它们。

【输出格式】

输出到文件 ***confess.out*** 中。

对于每一个查询操作，输出一个整数，代表答案。

特别地，如果 $op = 3$，输出 $\log_7 2$ 的值，取小数点后 4 位。

【样例 1 输入】

```
9 14 61 89
55 75 75 89 51 83 76 70 70 1 3 5 83
2 5 1
1 2 2 99
1 9 1 41
2 3 5
2 8 4
2 5 9
2 4 1
1 6 9 18
1 7 5 99
1 3 6 68
2 9 2
2 3 6
1 7 2 28
```

【样例 1 输出】

```
414609421
915199169
258129546
747753140
671576231
860784053
971053184
```

【样例 2】

见选手目录下的 ***confess/confess2.in*** 与 ***confess/confess2.ans***。

【数据范围】

sin 与 cos 取弧度制角。

测试点编号	$n, m \le$	$a_i, k, x, y \le$	特殊性质
1	50	100	$\surd$
$2 \sim 3$	1000	10^9	
$4 \sim 10$	10^5	10^9	
$11 \sim 20$			$\times$

特殊性质：不存在 4，5 操作。

审视（observe）

【题目背景】

本文题目背景由真实事件得到灵感而由 AI 生成，纯属虚构，出题人身心非常健康，不用担心。

他是一个无神论者。

他坚定不移的相信科学，从始龀到不惑，一如既往。

在他心目中，物理与数学是一切的真谛，他信仰这那纯粹的理性。

他，这位大名鼎鼎的物理学家的生命，刚刚定格。

他最后的容貌充满了恐惧，仿佛世界末日那般绝望。

Goodbye,World

亲爱的世界：

此刻我坐在实验室的角落，头顶的日光灯管依然在嗡嗡作响。它们和三十年前我走进大学物理系教室时发出的声音一模一样，可我已经听不懂这声音里的密码了。

你们不会明白，当发现毕生信奉的规律不过是某人随手撒下的饼干屑时，那种胃袋被掏空的饥饿感。我翻遍所有典籍寻找答案，却只在牛顿画像的褶皱里看见讥笑——那个被苹果砸中的男人，是不是也曾在午夜摸到过宇宙的针脚？

我终于明白了肉体的折磨相对于精神上的打击是多么微不足道——我真正地看见神了。

但我一辈子坚信科学，若是我心中的唯一支柱被推翻，我便也走向了尽头。

今天便是那个日期了。没有人能够说服我。

我要去见神了, 或只有神才能改变我那顽固不化的思想吧。

人间的人啊，祝好。

1657.3.6 9:00

没人知道他为什么要写那样奇怪的日期，也没人知道神是谁，只知道他的房间里留下了一串神秘字符：$\sum_{d|\mathrm{UID}} \varphi(d) = 1657369$。

“一定是神的印记。”

“Z 大师啊……你的精神有寄托了……”

【题目描述】

HydrogenTungsten 终于上公开课了。

站在偌大的阶梯教室中，他的语言变得平和，再也不说“优美动听”的语言了。

学校的阶梯教室非常奇怪，有 n 个座位，每个座位都有一个编号，座位之间有一些长度为 1 的过道，每一条过道连接两个座位。

一共有恰好 $n-1$ 个过道，且任意两个作为经过若干个过道都能互相到达。

特别地，老师的位置位于阶梯教室的末端，不妨认为这个位置就是 1 号，也就是树根。

HydrogenTungsten 的课上座无虚席，他给每个同学都发了一个讲义。

每个讲义可能都不一样，但也或许有些讲义一样。

至少 HydrogenTungsten 认为，每一本讲义都可以抽象成一个英文小写字母。

讲课的时候，HydrogenTungsten 需要不时地盯着大家的听课情况。

有时他会随便挑两个节点 u,v，然后从 u 开始，顺着树上的路径审视路径上的同学的笔记，直到 v 审视完成。

途中，他会将沿途看到的学生的讲义的字母顺次在脑海中拼成一个字符串 a。

然后他又从 v 开始往回看，一直看到 u，然后又顺次把看到的学生的讲义的字母拼成字符串 b。

然后他比较 a,b，如果 $a=b$，他就认为这段路径上的学生听课认真，并说 UIT。

否则，他就会很愤怒，大喊 ZHQ。

当然，学生们会不停地在讲义上做笔记。

此时他的讲义会变成另一个英文小写字母。

他的公开课中共有 m 个时间节点，每个节点上，或许 HydrogenTungsten 开始审视大家的作业，也或许某个学生在讲义上记了一些笔记，注意 HydrogenTungsten 也会修改自己的讲义。

现在，给你这个阶梯教室的结构以及初始时学生讲义的字母以及每个时间节点的事件，求出每次 HydrogenTungsten 进行审视后说的话。

【输入格式】

从文件 ***observe.in*** 中读入数据。

【输出格式】

输出到文件 ***observe.out*** 中。

Output.

【样例 1 输入】

```
Sample Input.
```

【样例 1 输出】

```
Sample Output.
```

【样例 1 解释】

Note.

【样例 2】

见选手目录下的 ***observe/observe2.in*** 与 ***observe/observe2.ans***。

【数据范围】

Constraint.

封建（janefly）

【题目背景】

“Jane • Fly 新时代物竞特色封建主义思想被确立为你校物竞党指导思想，让我们表示祝贺！”

Jane • Fly 是你校的物理教师，同时担任全国物理竞赛金牌教练，长期负责高中物理教学及学科竞赛指导工作。

在某届全国中学生物理竞赛中，Jane • Fly 作为教练团队成员，指导学生在决赛中获得 2 金 3 银 1 铜，其中 *** 同学以金牌成绩入选国家集训队并保送 PKU 大学。

在某届全国中学生物理竞赛中，他再次作为教练组成员助力学生斩获 5 金 4 银，某同学以全国第 24 名的成绩入选国家集训队并保送 THU 大学。

你校物理竞赛团队在他的参与下，多次保持 SN 省金牌数和集训队入选人数的领先地位。

在高三备考辅导中，Jane • Fly 擅长从电学实验、电磁感应等专题入手，梳理基本概念和公式定义，帮助学生建立解题模型，强调答题时需“突出要点、详略得当”。

他通过分析高考真题和竞赛题型，总结解题策略，帮助学生快速定位关键信息并优化答题思路。例如，在跨校考前辅导中，他指导学生通过实际做题提升对物理大题的得分效率。

Jane • Fly 曾参与你校与西安市某中学的深度合作项目，为高三学生提供专题辅导，其课程因“逻辑清晰、讲解透彻”受到学生高度评价。

学生代表在公开报道中提到，Jane • Fly 的课程“从基础知识串联入手，讲解清晰到位”，尤其在解决电学实验和电磁感应等难点时效果显著。作为全国知名竞赛教练，他多次带领学生站上国家级领奖台，为你校在物理学科领域的卓越声誉作出重要贡献。Jane • Fly 的教学理念强调理论与实践结合，注重通过竞赛和高考双轨培养拔尖人才。他所在的物理教研团队以系统化培训和个性化指导著称，形成了“以赛促学、以学促教”的良性循环。

Jane • Fly 是你校物理学科的核心教师之一，其教学与竞赛指导能力在全国范围内具有较高影响力。他不仅深耕课堂，还积极参与校际合作，推动优质教育资源共享，助力学生实现学业与竞赛的双重突破。

(From:DeepSeek R1)

【题目描述】

HydrogenTungsten 和 Jane • Fly 共同给了你一棵有根树。我们将从 D_1 到 D_s ，依次经过 $D_1, D_2, \cdots, D_s$ 的路径 P 记作：$\mathrm{Path}(D_1, D_s)$。

定义 P 的子路径为集合 $\{\mathrm{Path}(D_l, D_r) | 1 \le l \le r \le s\}$，记作 $S(D_1, D_s)$。

现在每个点都有一个点权 A_i。

现在定义 $f(l,r)$ 为路径 $\mathrm{Path}(l,r)$ 上所有点的点权的中位数。

也就是将这些点权从小到大排序后第 $\lfloor \frac{E+1}{2} \rfloor$ 个值。

其中 E 为 $\mathrm{Path}(l,r)$ 上点的个数。

HydrogenTungsten 与 Jane • Fly 现在有 m 次操作，每次操作给定两个数 u,v，保证 u 不是 v 的祖先，v 不是 u 的祖先。

他请你求出：

$$\max_{i=1}^{n}\max_{j=1}^{n}[\mathrm{Path}(u,v) \in S(i,j)]f(i,j)$$

的值。

【输入格式】

从文件 ***janefly.in*** 中读入数据。

【输出格式】

输出到文件 ***janefly.out*** 中。

Output.

【样例 1 输入】

```
Sample Input.
```

【样例 1 输出】

```
Sample Output.
```

【样例 1 解释】

Note.

【样例 2】

见选手目录下的 ***janefly/janefly2.in*** 与 ***janefly/janefly2.ans***。

【数据范围】

Constraint.